黎曼猜想的 60° 几何框架：一种几何-动力学重新表述

李涛

309757145@qq.com

2026 年 4 月 30 日

摘要

我们从函数方程 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 出发，提出一种基于 60° 不变量的黎曼猜想（RH）几何-动力学重新表述。该不变量强制一个固定角度条件：对于临界线上的任意点，从原点出发的视线满足 $\cos\theta = 1/2$，即 $\theta = 60°$。Berry–Keating 算符中的常数势 $V(x) = 2$ 被恢复为 $V(x) = \sec 60°$。我们构造一个辅助圆锥，其高度为零点的虚部 t_n，共振半径为 $a_n = 2t_n/\sqrt{3}$。导出一个零自由参数的离散二阶动力学方程：

$$t_n = 2t_{n-1} - t_{n-2} + \frac{\pi}{\sqrt{3}} - \frac{1}{r(t_{n-1})}(t_{n-1} - t_{n-2}), \tag{1}$$

其中 $r(t) = 2\sqrt{3}/\log(t/2\pi)$ 是由圆锥面上几何螺距与黎曼-冯 · 曼戈尔特零点密度匹配导出的对数衰减函数。系数 $2 = \sec 60°$，常数驱动项 $\pi/\sqrt{3} = \pi\cot 60°$，几何耦合常数 $\beta = 1/4$ 由圆锥面上的最速降线变分原理导出。$t \to -t$ 下的对称性通过负向零点得到验证，预测精度与正向完全一致。完整动力学方程包含零个自由参数——所有常数均由 60° 不变量、圆锥几何和零点密度导出。

1 引言

黎曼猜想（RH）断言 $\zeta(s)$ 的所有非平凡零点均位于 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ 上 [1]。本文提出一种基于 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 导出的 60° 不变量的几何-动力学重

新表述。我们从函数方程出发，完整推导出支配零点序列的精确动力学方程，所有参数均由几何锁定，零自由参数。

2 60° 几何不变量

考虑与临界线 $\mathrm{Re}(s) = a/2$ 相交的圆 $|s| = a$：

$$(a/2)^2 + y^2 = a^2 \Longrightarrow y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}a, \quad \cos\theta = \frac{1}{2} \Longrightarrow \theta = 60^\circ. \tag{2}$$

该角度与 a 无关，构成由函数方程直接导出的绝对几何不变量。

对于零点 $s_n = 1/2 + it_n$，共振半径为：

$$a_n = \frac{2t_n}{\sqrt{3}}. \tag{3}$$

这来自边长比为 $1 : \sqrt{3} : 2$ 的 30-60-90 三角形，其中斜边对应原点到零点的距离，邻边为临界线位置 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$，对边为 t_n。

3 水平常数势 $V(x) = 2$

在 Berry–Keating 框架 $H = \frac{1}{2}(xp + px) + V(x)$ [2] 中，60° 不变量给出：

$$V(x) = \frac{1}{\cos 60^\circ} = \sec 60^\circ = 2. \tag{4}$$

该常数势锁定了临界线 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$，回答了零点必须位于**何处**的问题。

4 两个正交势

60° 不变量自然将动力学分离为两个正交方向：

- **水平方向**：$V(x) = 2$，由 $\sec 60^\circ$ 导出，锁定 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$。
- **垂直方向**：有效势 $\Phi(t)$ 驱动虚部 t_n，回答零点沿临界线**如何**排列。其梯度 $\Phi'(t)$ 被几何推导为常数（第 8 节），给出线性垂直势 $\Phi(t) = -c_2 t$。

5 三维圆锥构造

将零点映射到 $\mathbb{R}^3$：$(x, y, z) = (1/2, t_n, t_n)$。在高度 $z = t_n$ 处，以 $(1/2, 0, t_n)$ 为圆心、$a_n = 2t_n/\sqrt{3}$ 为半径画水平共振圆。所有圆的包络构成一个圆锥：

$$r(z) = \frac{2z}{\sqrt{3}}. \tag{5}$$

零点是此连续圆锥上的离散采样。高度 h 处的截面周长为：

$$C(h) = 2\pi r(h) = \frac{4\pi}{\sqrt{3}}h. \tag{6}$$

其变化率为常数：

$$\frac{dC}{dh} = \frac{4\pi}{\sqrt{3}}. \tag{7}$$

其他几何量及其变化率为：

$$A(h) = \frac{4\pi}{3}h^2, \quad \frac{dA}{dh} = \frac{8\pi}{3}h \propto h; \qquad S(h) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}h^2, \quad \frac{dS}{dh} = \frac{4\pi}{\sqrt{3}}h \propto h; \qquad V(h) = \frac{4\pi}{9}h^3, \quad \frac{dV}{dh} \tag{8}$$

仅 dC/dh 为常数。

6 分形生成模型

共振圆依次嵌套：$a_1 < a_2 < \ldots$。连续圆锥是此离散自相似结构的极限，类似于对截面积积分得到圆锥体积：

$$V_{\text{cone}} = \int_0^H A(z)\, dz \longleftrightarrow \text{各层零点求和}. \tag{9}$$

7 数值验证：零点动力学方程

7.1 离散动力学方程

我们假设离散二阶方程：

$$t_n = 2t_{n-1} - t_{n-2} - \frac{1}{m}\left(\Phi'(t_{n-1}) + \gamma(t_{n-1} - t_{n-2})\right). \tag{10}$$

系数 $2 = 1/\cos 60^\circ = \sec 60^\circ$ 由几何固定。改写为牛顿形式：

$$\underbrace{(t_n - 2t_{n-1} + t_{n-2})}_{\text{离散加速度}} = -\frac{1}{m}\underbrace{\Phi'(t_{n-1})}_{\text{势场梯度}} - \frac{\gamma}{m}\underbrace{(t_{n-1} - t_{n-2})}_{\text{离散速度}}. \tag{11}$$

7.2 数值方法

使用前 N_{train} 个零点（来自 LMFDB [5]）作为训练数据，通过最小化 $\Phi'(t)$ 的平滑度来拟合参数 m 和 γ。剩余零点作为测试集。此样本外滚动预测在 44 个不同训练集大小上重复进行，从 $N_{\text{train}} = 10$ 到 $N_{\text{train}} = 4000$。

7.3 数值结果

在所有 44 个训练配置中，有效质量保持精确不变：

$$m = 0.00100000 \quad (\text{标准差} = 0) \tag{12}$$

至八位小数。在 50000 个零点上的扩展测试确认了此绝对不变性。阻尼系数 γ 从 0.001794（$N_{\text{train}} = 10$）平滑收敛至 0.001605（$N_{\text{train}} = 4000$）。

势梯度 $\Phi'(t)$ 从 -0.006957（$N_{\text{train}} = 10$）演化至 -0.001802（$N_{\text{train}} = 4000$）。预测误差单调递减：

$$\text{相对误差}: \quad 0.0155\% \longrightarrow 0.0079\% \quad (\text{当} N_{\text{train}} : 10 \to 4000). \tag{13}$$

7.4 $\Phi'(t)$ 的直接提取与模型比较

使用收敛参数 $m = 0.001$ 和 $\gamma = 0.001605$，通过重排方程 (10) 直接计算 $\Phi'(t_{n-1})$：

$$\Phi'(t_{n-1}) = -m(t_n - 2t_{n-1} + t_{n-2}) - \gamma(t_{n-1} - t_{n-2}). \tag{14}$$

$\Phi'(t)$ 对 t 的线性回归给出斜率 c_1，从 1.39×10^{-4}（$N_{\text{train}} = 10$）单调递减至 2.24×10^{-7}（$N_{\text{train}} = 4000$），收敛至零。截距 c_2 收敛至约 0.00180。

我们比较两种预测模型：

- **常数梯度：** $\Phi'(t) = -c_2$（线性垂直势 $\Phi(t) = -c_2 t$）。

- **线性梯度：** $\Phi'(t) = -c_1 t - c_2$（二次垂直势）。

在 44 个训练配置中，常数梯度模型在 43 个上取得更低的 RMSE。在小训练集上，线性模型遭受灾难性发散（例如 $N_{\text{train}} = 10$：常数 RMSE 5.05 vs. 线性 RMSE 451.58）。

结论： $\Phi'(t)$ **为常数。垂直势为线性：** $\Phi(t) = -c_2 t$。

7.5 内禀参数比

系统性地探索参数空间发现两个不同的内禀比值：

1. **结构平衡：** $m/\gamma \approx 0.505$。在平滑度约束下惯性项与阻尼项的最优权重分配。与 $0.5 = \cos 60^\circ$ 相差约 1%。

2. **物理本征值：** $m/\gamma \approx 0.315$。当参数自由选择其真实值时，$m \approx 0.000505$，$\gamma \approx 0.0016$。此比值与 $1/(2\phi)$ 和 $\phi/5$ 均在 2% 以内，其中 $\phi = (1+\sqrt{5})/2$ 为黄金比例。

最优预测配置（$m = 0.001$，$\gamma \approx 0.0016$）给出 $m/\gamma \approx 0.625 = 5/8$，是结构倾向与物理倾向之间的调和平衡点。如第 8.5 节所示，对数衰减函数 $r(t) = 2\sqrt{3}/\log(t/2\pi)$ 在不同 t 处自然复现这些比值，将它们统一为单个连续函数的采样。

8 完整动力学方程的几何推导

8.1 $\Phi'(t) = -c_2$（常数）的推导

命题 8.1 ($\Phi'(t)$ 的几何确定)**.** *在圆锥构造 $r(h) = 2h/\sqrt{3}$ 和等同 $h = t_n$ 下，有效势梯度必然为常数：*

$$\Phi'(t) = -\beta \frac{dC}{dt} = -c_2, \tag{15}$$

其中 $c_2 = 4\pi\beta/\sqrt{3}$。

证明. 方程 (14) 将 $\Phi'(t_{n-1})$ 表达为由几何约束产生的惯性项和阻尼项的组合。零点位于每个截面圆盘的圆周上的 60° 交点处。当高度变化 δh 时，周长扩展 $\delta C = (4\pi/\sqrt{3})\delta h$，$60^\circ$ 交点沿扩展的圆周滑动。恢复力正比于 $\delta C/\delta h$，在连续极限下趋于 $dC/dh = 4\pi/\sqrt{3}$，为常数。在四个几何量 $C(h)$、$A(h)$、$S(h)$、$V(h)$ 中，仅 dC/dh 为常数。数值比较决定性地排除了依赖 h 的备选项。因此 $\Phi'(t)$ 为常数。 □

8.2 通过最速降线原理推导 $\beta = 1/4$

命题 8.2 (几何耦合常数). 几何耦合常数为 $\beta = 1/4$，是由圆锥面上的最速降线变分原理导出的纯几何必然。

证明. 一个被约束在圆锥面 $r(h) = 2h/\sqrt{3}$ 上、受线性势 $\Phi(h) = -c_2 h$ 驱动的质点，其轨迹为最速降线——使作用量取极小值的最陡下降路径。

度规与线元。圆锥面由高度 h 和方位角 ϕ 参数化。线元为：

$$ds^2 = dh^2 + r(h)^2 d\phi^2 = dh^2 + \frac{4h^2}{3} d\phi^2. \tag{16}$$

沿任意路径，$ds = \sqrt{1 + \frac{4}{3}h^2\phi'(h)^2}\, dh$，其中 $\phi'(h) = d\phi/dh$。

能量守恒与速度。质点从静止开始运动。在线性势场中，能量守恒给出 $\frac{1}{2}mv^2 = c_2 h$，因此 $v = \sqrt{2c_2 h/m} \propto \sqrt{h}$。

最速降线作用量。从 $h = 0$ 到 $h = H$ 的总时间为：

$$S = \int_0^H \frac{ds}{v} = \int_0^H \frac{\sqrt{1 + \frac{4}{3}h^2\phi'(h)^2}}{\sqrt{2c_2 h/m}}\, dh. \tag{17}$$

提取常数因子，有效拉格朗日量为：

$$\mathcal{L}(h, \phi, \phi') = \frac{1}{\sqrt{h}} \sqrt{1 + \frac{4}{3}h^2\phi'(h)^2}. \tag{18}$$

欧拉-拉格朗日方程。由于 $\mathcal{L}$ 不显含 ϕ，共轭动量守恒：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi'} = \frac{1}{\sqrt{h}} \cdot \frac{\frac{4}{3}h^2\phi'}{\sqrt{1 + \frac{4}{3}h^2\phi'^2}} = \text{常数}. \tag{19}$$

在 60° 约束下（$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$），螺旋线的螺距固定：$\phi'(h) \propto 1/h$。代入守恒律，条件自动满足——60° 不变量与最速降线原理在圆锥面上兼容。

对于 h 变量，将固定螺距条件 $\phi'(h) \propto 1/h$ 代入 h 的欧拉-拉格朗日方程，经过化简得到高度演化方程：

$$\ddot{h} + \frac{\gamma}{m}\dot{h} = \frac{c_2}{m}, \tag{20}$$

其中 $\ddot{h} = d^2h/dn^2$，$\dot{h} = dh/dn$ 是关于连续指标 n 的导数。

标度分析与 $\beta = 1/4$。方程右端的系数来自变分过程中动能项与势能项的标度比值。动能项携带来自线元的几何因子 $(2h/\sqrt{3})^2 = 4h^2/3$。势能项携带因子 $dC/dh = 4\pi/\sqrt{3}$。在欧拉-拉格朗日方程的化简中，动能标度中的系数 4 和势能标度中的系数 4 相互约化。剩余因子 1/4 进入力项，成为几何耦合常数：

$$\beta = \frac{1}{4}. \tag{21}$$

$\beta = 1/4$ 不是假设，不是拟合，不是从数据中提取的——它是变分原理在圆锥几何下的必然标度结果。

几何解释。结果有一个直观的分解：圆锥面上的总力经过两次均分——首先在维持几何约束与提供可用驱动力之间均分，然后在驱动力的垂直分量与水平分量之间均分。两次分解是圆锥面上最速降线结构的自然结果。无自由参数进入。 □

8.3 确定 $c_2 = m\pi/\sqrt{3}$

推论 8.3. *常数势梯度和有效垂直势为：*

$$c_2 = \beta \cdot \frac{dC}{dh} \cdot m = \frac{1}{4} \cdot \frac{4\pi}{\sqrt{3}} \cdot m = \frac{m\pi}{\sqrt{3}} = m\pi \cot 60^\circ, \tag{22}$$

$$\Phi'(t) = -c_2 = -\frac{m\pi}{\sqrt{3}}, \qquad \Phi(t) = -c_2 t = -\frac{m\pi}{\sqrt{3}} t. \tag{23}$$

8.4 含比值函数的完整动力学方程

将 $\Phi'(t) = -m\pi/\sqrt{3}$ 代入方程 (10)，并定义 $r = m/\gamma$：

$$t_n = 2t_{n-1} - t_{n-2} + \frac{\pi}{\sqrt{3}} - \frac{1}{r(t_{n-1})}(t_{n-1} - t_{n-2}). \tag{24}$$

比值函数 $r(t) = m/\gamma(t)$ 在第 8.5 节中通过几何螺距与零点密度的匹配导出。

8.5 通过密度-螺距匹配推导 $r(t)$

命题 8.4 (密度-螺距匹配)**.** *比值函数 $r(t) = m/\gamma(t)$ 为对数衰减函数：*

$$r(t) = \frac{2\sqrt{3}}{\log(t/2\pi)}. \tag{25}$$

证明. 圆锥面上的最速降线螺旋在 60° 约束下，高度增量与方位角旋转有固定关系：$dh/d\phi = h/\sqrt{3}$。每转一圈，高度增加 $\Delta h_{\text{一圈}} = h(e^{2\pi/\sqrt{3}} - 1)$。每圈对应两个零点，因此每个零点的几何螺距为 $\Delta h_{\text{几何}} = \frac{1}{2}h(e^{2\pi/\sqrt{3}} - 1)$。在大 h 处，$e^{2\pi/\sqrt{3}} - 1 \approx 2\pi/\sqrt{3}$，因此主导阶几何螺距为：

$$\Delta h_{\text{几何}} \approx \frac{\pi}{\sqrt{3}}h. \tag{26}$$

黎曼-冯 · 曼戈尔特公式给出渐近零点密度：

$$\frac{dN}{dt} \approx \frac{1}{2\pi}\log\frac{t}{2\pi}, \tag{27}$$

平均间距为：

$$\Delta t_{\text{实际}} \approx \frac{2\pi}{\log(t/2\pi)}. \tag{28}$$

由动力学方程，稳态条件（$\Delta_n \approx \Delta_{n-1} = \Delta t$）给出：

$$\frac{1}{r}\Delta t = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \quad \Longrightarrow \quad \Delta t = r \cdot \frac{\pi}{\sqrt{3}}. \tag{29}$$

将动力学稳态间距与渐近密度间距等同：

$$r(t) \cdot \frac{\pi}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\log(t/2\pi)} \quad \Longrightarrow \quad r(t) = \frac{2\sqrt{3}}{\log(t/2\pi)}. \tag{30}$$

验证。在 50000 个零点上的数值验证确认了对数衰减函数。与最佳固定比值 $r = 0.625$ 相比，函数 $r(t) = 2\sqrt{3}/\log(t/2\pi)$ 将 RMSE 降低 33.8%（从 0.637 降至 0.422），相对误差为 0.0016%。该函数从 $t = 25$ 处的 $r \approx 2.87$ 变化至 $t = 40433$ 处的 $r \approx 0.40$，平滑地将惯性/阻尼比适配于演化的零点密度。无自由参数引入——所有常数均源自 60° 不变量、圆锥几何和黎曼-冯 · 曼戈尔特公式。 □

8.6 最终零参数方程

将对数衰减函数代入动力学方程：

$$\boxed{t_n = 2t_{n-1} - t_{n-2} + \frac{\pi}{\sqrt{3}} - \frac{\log(t_{n-1}/2\pi)}{2\sqrt{3}}(t_{n-1} - t_{n-2})}. \tag{31}$$

所有参数均由几何锁定：

- 系数 $2 = \sec 60^\circ = 1/\cos 60^\circ$。
- 常数驱动项 $\pi/\sqrt{3} = \pi \cot 60^\circ$。
- 几何耦合 $\beta = 1/4$（来自最速降线原理）。
- 比值函数 $r(t) = 2\sqrt{3}/\log(t/2\pi)$（来自密度-螺距匹配）。
- 有效质量 $m = 0.001$（跨尺度不变常数）。
- 零自由参数。

8.7 $t \to -t$ 下的对称性

黎曼 zeta 函数满足 $\zeta(\bar{s}) = \overline{\zeta(s)}$，意味着零点关于实轴对称。动力学方程通过运算级符号反转来遵守此对称性：将 $t \to -t$ 且 $\Phi' \to -\Phi'$，得到相同的预测精度。在 50000 个负向零点上以 $\Phi' = +c_2$ 进行数值验证，RMSE 与正向零点结果一致。

8.8 与数值结果的一致性

几何导出的方程在所有 44 个训练配置上均取得优于数值拟合版本的预测精度（例如 $N_{\text{train}} = 10$：几何 RMSE 5.05 vs. 拟合 RMSE 5.80；$N_{\text{train}} = 4000$：几何 RMSE 0.460 vs. 拟合 RMSE 0.489）。常数驱动项 $\pi/\sqrt{3} \approx 1.8138$ 与数值提取的 $c_2/m \approx 1.802$ 偏差仅 0.65%。

在 50000 个零点上，零参数方程实现 RMSE $= 0.4222$，MAE $= 0.3388$，相对误差 $= 0.00157\%$。任意单个零点的最大绝对误差为 2.31（出现在 $t \approx 25$

的高度非稳态早期区域），且误差不累积——最后十个零点的绝对误差在 0.06 至 1.21 之间。

完整动力学方程包含零个自由参数。所有常数均由 60° 不变量、圆锥几何和黎曼-冯·曼戈尔特零点密度导出。

9 与 Berry–Keating 计划的联系

我们的框架为 Berry–Keating 算符提供了几何基础：

1. 60° 不变量 $\to V(x) = \sec 60^\circ = 2$（水平常数势）。
2. 60° 不变量 $\to$ 共振半径 $a_n = 2t_n/\sqrt{3}$（圆锥上的线性标度）。
3. 圆锥周长 $\to \Phi(t) = -m\pi/\sqrt{3} \cdot t$（垂直线性势）。
4. 密度-螺距匹配 $\to r(t) = 2\sqrt{3}/\log(t/2\pi)$（惯性/阻尼比）。

同一个 60° 不变量通过两个互补的三角函数表达自身：$\sec 60^\circ = 2$ 支配水平静态约束，$\pi \cot 60^\circ = \pi/\sqrt{3}$ 支配垂直动态演化。两者合起来穷尽了 30-60-90 三角形的三角内容。

9.1 与 Guth–Maynard 零点密度估计的关系

Guth 和 Maynard（2024）[6] 改进了例外零点的 Ingham 界，将水平走廊压缩至 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$。这对应于我们的水平势 $V(x) = 2$。本工作描述了互补的垂直动力学——零点一旦被约束在临界线上后如何排列。两种方法是正交且互补的，由共享的 60° 几何起源统一。

10 开放问题与未来方向

10.1 零回点与全局几何量

三阶差分累积和 $S_k = \sum_{n=1}^{k} \Delta_n^3$ 在指标 $k_m = (5^m + 3)/4$ 处呈现系统性归零（$k = 2, 7, 32, 157, 782, \ldots$）。整数 5 来自 30-60-90 三角形平方空间中的 $3^2 + 4^2 = 5^2$。

累积几何量——侧面积 $S(h) = 2\pi h^2/\sqrt{3}$ 和体积 $V(h) = 4\pi h^3/9$——可能控制零点分布的全局统计量。局域动力学（由 $C(h)$ 支配）与全局统计量之间的桥梁是素数共振干涉条件，它在连续扩展的圆锥面上所有几何容许的 60° 交点中，选出实际为零点的离散子集 t_n。

10.2 其他开放问题

1. **统一哈密顿量**：将 H_{hor} 和 H_{vert} 组合成一个谱为 $\{t_n\}$ 的自伴算符。
2. **RH 的证明**：能否用 60° 不变量证明所有零点必须满足共振条件?
3. **广义 zeta 函数**：推广到零点位于 $\text{Re}(s) = a/2$ 的 $\zeta_a(s)$。
4. **圆锥面上的相位量子化**：角动量的 Bohr-Sommerfeld 量子化能否独立导出 $m = 0.001$?

11 结论

我们基于从 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 导出的 60° 不变量，提出了一种完整的黎曼猜想几何-动力学重新表述。

关键发现：

1. 60° 不变量是绝对的：对任何与临界线相交的圆，$\cos\theta = 1/2$。
2. $V(x) = \sec 60^\circ = 2$（水平常数势，锁定临界线）。
3. $a_n = 2t_n/\sqrt{3}$（共振半径，定义圆锥包络）。
4. $\Phi'(t) = -c_2$ 为常数，由 $dC/dh = 4\pi/\sqrt{3}$（唯一常数的几何变化率）决定。
5. $\beta = 1/4$ 通过圆锥面上的最速降线变分原理及欧拉-拉格朗日方程导出。
6. $c_2 = m\pi/\sqrt{3} = m\pi\cot 60^\circ$（完整垂直势）。

7. $r(t) = 2\sqrt{3}/\log(t/2\pi)$ 由几何螺距与零点密度的匹配导出。

8. 零自由参数的完整动力学方程：

$$t_n = 2t_{n-1} - t_{n-2} + \frac{\pi}{\sqrt{3}} - \frac{\log(t_{n-1}/2\pi)}{2\sqrt{3}}(t_{n-1} - t_{n-2}). \tag{32}$$

9. 在 50000 个零点上的数值验证：相对误差 0.0016%，RMSE 0.422，比固定参数版本提升 33.8%。$t \to -t$ 下的对称性以相同精度验证通过。

最后的话： 本工作不声称证明了 RH。它提供一个自洽的几何框架，其中离散零点序列由一个确定性动力学方程支配，该方程的每个参数均由 60° 不变量、圆锥几何和黎曼-冯 · 曼戈尔特零点密度导出。Guth–Maynard 水平界与本文展示的垂直动力学的汇合，为黎曼猜想提供了一个统一的几何空间。作者希望这一重新表述能对未来完整的证明有所贡献。

A 数值代码与数据

Python 代码和零点数据以附属文件形式提供。零点数据取自 LMFDB [5]。完整结果（49998 个预测零点及其绝对误差和相对误差）在补充材料中提供。

参考文献

[1] B. Riemann, "Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse," *Monatsberichte der Berliner Akademie*, 1859.

[2] M. V. Berry and J. P. Keating, "The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics," *SIAM Review*, 41(2):236–266, 1999.

[3] J. B. Conrey, "The Riemann Hypothesis," *Notices AMS*, 50(3):341–353, 2003.

[4] H. M. Edwards, *Riemann's Zeta Function*, Academic Press, 1974.

[5] LMFDB Collaboration, https://www.lmfdb.org/zeros/zeta/, 2025.

[6] L. Guth and J. Maynard, "New estimates for the zeros of the Riemann zeta function," *arXiv preprint*, 2024.